

E-PROM — User Guide

Express Fuzzy Preference Ranking with PROMETHEE

Guia de entradas, configuração e cálculo

1. Visão geral

O E-PROM integra o FAHP-Express para obtenção dos pesos fuzzy dos critérios com o Fuzzy PROMETHEE para a ordenação das alternativas. As avaliações permanecem fuzzy durante o processamento e os fluxos são finalmente defuzzificados pelo Center of Area (COA).

2. Arquivos de entrada

Arquivo	Conteúdo	Uso
E_PROM_Avaliacoes_Modelo.xlsx	Alternativas, descrição e valores dos critérios	Matriz de decisão
E_PROM_FAHP_Express_Modelo.xlsx	Dados do FAHP-Express	Pesos fuzzy dos critérios

3. Configuração de cada critério

Depois de carregar a planilha de avaliações, o aplicativo detecta os critérios. Para cada critério, escolha: (1) Tipo de dado — Ordinal ou Contínuo; (2) Direção — Maximizar ou Minimizar; (3) Escala, quando ordinal; (4) Função de preferência; e (5) q e p quando a função usar limiares.

Campo	Como funciona
Ordinal	Escalas 5, 7 ou 9; funções Usual ou Level.
Contínuo	Funções Level ou Linear; q e p são informados na unidade do critério.
q	Limiar de indiferença.
p	Limiar de preferência; deve ser maior que q.
Direção	Maximizar ou Minimizar.

4. q e p

Para Level e Linear, q define a região de indiferença e p o limiar a partir do qual a preferência é completa. Para Usual, q e p não são utilizados.

5. Fluxo de cálculo

- 1) Ler a matriz de decisão e os critérios.
- 2) Configurar tipo, direção, função de preferência, q e p.
- 3) Obter os pesos fuzzy pelo FAHP-Express.
- 4) Representar as avaliações das alternativas em números fuzzy.
- 5) Calcular diferenças e preferências fuzzy.
- 6) Combinar pesos fuzzy e preferências fuzzy.
- 7) Calcular Φ^+ , Φ^- e Φ líquido.
- 8) Defuzzificar os fluxos pelo COA.
- 9) Ordenar as alternativas pelo Φ líquido.

6. CPP — Composition of Probabilistic Preferences

O CPP é um módulo separado para critérios contínuos. O usuário informa o desvio-padrão por alternativa/critério; são usadas distribuições normais e simulação Monte Carlo para estimar preferências probabilísticas e a probabilidade de cada alternativa ser a melhor.

7. Saídas

O aplicativo apresenta ranking, Φ^+ , Φ^- , Φ líquido, pesos dos critérios, posições por especialista, relações do PROMETHEE I e resultados do CPP. O ranking e as demais informações podem ser exportados em Excel.